東北大学 大学院理学研究科 数学専攻

共通問題 (2018 年)

2017 年 8 月施行

X:

最終更新日: 2026 年 10 月 29 日

目次

1 第 1 問 6

2 第 2 問 7

3 第 3 問 10

4 第 4 問 13

This page intentionally left blank

平成 30 年度 東北大学 大学院理学研究科 数学専攻 入学試験問題

数学 − 共通問題

平成 29 年 8 月 22 日（9 時 30 分 から 12 時 まで）

注意事項

1) 開始の合図があるまで問題冊子を開けないこと.
2) 問題は 4 題ある．全問に解答すること.
3) 解答は各問題ごとに指定された解答用紙を用いること.
4) 受験番号を（　）内に記入すること．また，氏名は書かないこと.
5) 問題冊子は 2 ページから 3 ページまでである.

記号

$\mathbb{Z}$: 整数全体のなす集合
$\mathbb{Q}$: 有理数全体のなす集合
$\mathbb{R}$: 実数全体のなす集合
$\mathbb{C}$: 複素数全体のなす集合

1 a を実数とする. 3 次実正方行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 8 & -1 \end{pmatrix}$$

に対して, 線形写像 $f_A : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ を $\boldsymbol{x} \mapsto A\boldsymbol{x}$ により定める. 以下の問いに答えよ.

(1) 行列 A の固有多項式 $p_A(x)$ を求めよ.

(2) 行列 A を複素行列によって対角化できないような実数 a をすべて求めよ.

(3) a を (2) で求めたものとする. 各 a に対して, $\mathbb{R}^3$ の 1 次元部分空間 W で次の 2 つの性質を同時に満たすものを与えよ.

(a) $f_A(W) \subset W$.

(b) f_A が誘導する線形写像 $\widetilde{f_A} : \mathbb{R}^3/W \longrightarrow \mathbb{R}^3/W$ の表現行列は対角化可能である.

2 $(\mathbb{R}, \mathcal{O})$ を $\mathbb{R}$ のユークリッド距離から定まる通常の位相 $\mathcal{O}$ をもつ位相空間とする. また, $\mathbb{R}$ の部分集合 V で差集合 $\mathbb{R} - V$ が有限集合であるもの全体を $\mathcal{Z}$ とし

$$\mathcal{O}_{\mathcal{Z}} = \mathcal{Z} \cup \{\emptyset\}$$

と定義する. ここで空集合 $\emptyset$ は有限集合であると考える.

(1) $(\mathbb{R}, \mathcal{O}_{\mathcal{Z}})$ は位相空間であることを示せ.

(2) $f(x) = x^2$ によって定まる写像 $f : (\mathbb{R}, \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{O}_{\mathcal{Z}})$ は連続であることを示せ.

(3) $f(x) = \sin x$ によって定まる写像 $f : (\mathbb{R}, \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{O}_{\mathcal{Z}})$ は連続でないことを示せ.

(4) $(\mathbb{R}, \mathcal{O}_{\mathcal{Z}})$ から $(\mathbb{R}, \mathcal{O})$ への連続写像は定値写像に限ることを示せ.

3 以下の問いに答えよ.

(1) 関数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ と関数 $g : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ を考える.

(a) f, g は一様連続とする. $f \circ g$ が一様連続であることを示せ.

(b) g が連続で $x \to \infty$ としたとき $g(x)$ が有限の値に収束するとする. また, f は連続とする. $f \circ g$ が一様連続であることを示せ.

(2) 関数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ と関数 $g : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ を次のように与える.

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1 - e^{-x}}{x} & (x \neq 0), \\ 1 & (x = 0), \end{cases} \qquad g(x) = x \left(x + 1 - \frac{1}{\sin \dfrac{1}{1+x}} \right).$$

このとき, $f \circ g$ が一様連続であることを示せ.

4 α を実数とする. 単調増加な実数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ が

$$\lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} a_k = \alpha$$

を満たすとする. このとき以下の問いに答えよ.

(1) 任意の正の整数 n に対して, $a_n \leq \alpha$ であることを示せ.

(2) $\lim_{n \to \infty} a_n = \alpha$ を示せ.

(3) $\lim_{n \to \infty} \dfrac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} k(a_{k+1} - a_k) = 0$ を示せ.

1　第 1 問

(1) 計算.

2　第 2 問

$$\mathcal{Z} = \{V \subset \mathbb{R} \mid \mathbb{R} - V \text{ は有限集合 }\}.$$

(1)

1. $\mathbb{R} - \mathbb{R} = \emptyset$ であり，$\emptyset$ は有限集合であるから，$\mathbb{R} \in \mathcal{Z}$ したがって $\mathbb{R} \in \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ である．$\emptyset \in \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ は定義より明らか．
2. $O_1, O_2 \in \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ とする．O_1, O_2 のうち少なくとも 1 つが $\emptyset$ のとき，$O_1 \cap O_2 = \emptyset$ であるから，$O_1 \cap O_2 \in \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ となる．
   以下，$0_1 \neq \emptyset$ かつ $O_2 \neq \emptyset$ とする．
   $O_1, O_2 \in \mathcal{Z}$ より，$\mathbb{R} - O_1$, $\mathbb{R} - O_2$ は有限集合である．
   $$\mathbb{R} - (O_1 \cap O_2) = (\mathbb{R} - O_1) \cup \mathbb{R} - O_2$$
   となるが，有限集合の和集合は有限集合であるから，$O_1 \cap O_2 \in \mathcal{Z}$ となる．したがって，$O_1 \cap O_2 \in \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ を得る．
3. $\{O_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ を $\mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ の集合族とする．
   (a) すべての $\lambda \in \Lambda$ に対して $O_\lambda = \emptyset$ のとき
   $$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda = \emptyset$$
   より，$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda \in \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ となる．
   (b) ある $\lambda_0 \in \Lambda$ が存在して $O_{\lambda_0} \in \mathcal{Z}$ のとき，$\mathbb{R} - O_{\lambda_0}$ は有限集合である．
   $$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda = \mathbb{R} - O_{\lambda_0}$$
   より，$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda \in \mathcal{Z}$ したがって $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda \in \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ を得る．
   (c) すべての $\lambda \in \Lambda$ に対して $O_\lambda \in \mathcal{Z}$ のとき，$\mathbb{R} - O_\lambda$ は有限集合である．
   $$\mathbb{R} - \left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda \right) = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} (\mathbb{R} - O_\lambda)$$
   であるが，有限集合の共通部分は有限集合であるため，$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda \in \mathcal{Z}$ したがって $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda \in \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ となる．
   以上より，$\mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ は $\mathbb{R}$ の位相となる．

(2) $V \in \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ を任意にとる．$V = \emptyset, \mathbb{R}$ のとき，$f{-}1(V) \in \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ は明らかであるから，以後 $V \neq \emptyset, \mathbb{R}$ とする．$\mathbb{R} - V$ が有限集合となる $V \in \mathcal{Z}$ をとり

$$\mathbb{R} - V = \{x_1, \ldots, x_n\}, \quad (x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R})$$

とおく.

1. すべての $i = 1, \ldots, n$ に対して $x_i \in (-\infty, 0)$ のとき

$$f^{-1}(\{x_1, \ldots, x_n\}) = \emptyset,$$
$$f^{-1}(\mathbb{R} - V) = \mathbb{R} - f^{-1}(V)$$

より，$f^{-1}(V) = \mathbb{R}$ となるため，$f^{-1}(V) \in \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ である.

2. ある $i_0 \in \{1, \ldots, n\}$ が存在して $x_{i_0} \in [0, \infty)$ のとき

$$f^{-1}(\{x_1, \ldots, x_n\}) = \{\pm\sqrt{x_{i_0}}\}$$
$$f^{-1}(V - \mathbb{R}) = \mathbb{R} - f^{-1}(V)$$

となる．$\{\pm\sqrt{x_{i_0}}\}$ は明らかに有限集合であるから $f^{-1}(V) \in \mathcal{Z}$ となるため $f^{-1}(V) \in \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ である.

3. すべての $i = 1, \ldots, n$ に対して $x_i \in [0, \infty)$ のとき

$$f^{-1}(\{x_1, \ldots, x_n\}) = \{\pm\sqrt{x_1}, \ldots, \pm\sqrt{x_n}\}$$
$$f^{-1}(\mathbb{R} - V) = \mathbb{R} - V$$

となる．$f^{-1}(\{x_1, \ldots, x_n\}) = \{\pm\sqrt{x_1}, \ldots, \pm\sqrt{x_n}\}$ は高々 (元の個数が $2n$ 個の) 有限集合であるから，$f^{-1}(V) \in \mathcal{Z}$ したがって $f^{-1}(V) \in \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ である.

以上より，任意の $V \in \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ に対して $f^{-1}(V) \in \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ であるから，f は連続である.

(3) $V \coloneqq (-\infty, 0), (0, \infty) \subset \mathbb{R}$ であり，

$$\mathbb{R} - V = \{0\}$$

は有限集合である．上の式の逆像を考えると左辺は

$$f^{-1}(\{0\}) = f^{-1}(\mathbb{R} - V) = \mathbb{R} - f^{-1}(V)$$

となる．ここで，$f^{-1}(\{0\}) = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ は有限集合ではないため，$f^{-1}(V) \notin \mathcal{Z}$ となる．よって，f は連続ではない.

(4) $h : (\mathbb{R}, \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{O})$ が連続ではあるが定値写像ではないとして矛盾を導く．このとき，$h(x) \neq h(y)$ となる $x, y \in \mathbb{R}$ が存在する．$(\mathbb{R}, \mathcal{O})$ はハウスドルフであるから，$h(x), h(y)$ に対して $U, V \in \mathcal{O}$ が存在して，次をみたす.

$$h(x) \in U, \quad h(y) \in V, \quad U \cap V = \emptyset.$$

$x \in h^{-1}(U), y \in h^{-1}(V)$ から $h^{-1}(U), h^{-1}(V) \neq \emptyset$ となることに注意しよう．さて，$h^{-1}(U) \cap h^{-1}(V) = \emptyset$ がわかる．h は連続であるから $h^{-1}(U), h^{-1}(V) \in \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ より, $\mathbb{R} - h^{-1}(U), \mathbb{R} - h^{-1}(V)$ はともに有限集合である．ここで

$$(\mathbb{R} - h^{-1}(U)) \cup (\mathbb{R} - h^{-1}(V)) = \mathbb{R} - (h^{-1}(U) \cap h^{-1}(V))$$

$$= \mathbb{R} - \emptyset$$
$$= \mathbb{R}$$

について，有限集合の和集合は有限集合であるから $(\mathbb{R} - h^{-1}(U)) \cup (\mathbb{R} - h^{-1}(V))$ は有限集合である．一方，$\mathbb{R}$ は有限集合ではないため，矛盾．

3　第 3 問

(1)(a) $\varepsilon > 0$ を任意にとり固定する．f は一様連続より，ある $\delta_f(\varepsilon) > 0$ が存在して

$$|x_1 - x_2| < \delta_f(\varepsilon) \implies |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon, \quad (\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}).$$

g は一様連続より，上の $\delta_f(\varepsilon)$ に対して，ある $\delta_g(\varepsilon) > 0$ が存在して

$$|y_1 - y_2| < \delta_g(\varepsilon) \implies |g(y_1) - g(y_2)| < \delta_f(\varepsilon), \quad (\forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}).$$

$x_1 = f(y_1), x_2 = f(y_2)$ とすると $f(y_1), f(y_2) \in \mathbb{R}$ であるから，$\delta_g(\varepsilon) > 0$ が存在して

$$|y_1 - y_2| < \delta_g(\varepsilon) \implies |f(g(y_1)) - f(g(y_2))| < \varepsilon.$$

したがって，$f \circ g$ は一様連続である．

(1)(b) 次の 3 つを示すことで，回答する．

1. g は $[0, \infty)$ 上有界である．
2. f は，ある有界閉区間 I で一様連続である．
3. g は一様連続である．

(1 つ目)$g(x) \to \alpha$ $(x \to \infty)$ より，$1 > 0$ に対してある $R > 0$ は存在して

$$x \geq R \implies |g(x) - \alpha| < 1 \text{ i.e. } x \geq R \implies |g(x)| < 1 + |\alpha|.$$

したがって，$x \geq R$ で g は有界である．一方，$[0, R]$ は有界閉集合であり，g は連続であるから，g の最大値 $\max_{0 \leq x \leq R} g(x)$ が存在する．$M \coloneqq \{1 + |\alpha|, |\max_{0 \leq x \leq R} g(x)|\}$ とおくと，$|g(x)| \leq M$ $(\forall x \in [0, \infty))$ となるため，示された．
(2 つ目) $g([0, \infty))$ は有界であるから，適当な $m < M$ を用いて $g([0, \infty)) \subset [m, M]$ とできる．$[m, M]$ は有界閉区間であるから，$[m, M]$ 上で f は一様連続である．
(3 つ目) 任意に $\varepsilon > 0$ をとる．$g(x) \to \alpha$ より，ある $R > 0$ が存在して，

$$x \geq R \implies |f(x) - \alpha| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

R を 1 つとり固定する．閉区間 $[0, R + 1]$ を考える．g は $[0, R + 1]$ 上一様連続であるから，上の $\varepsilon > 0$ に対して，ある $\delta_1 > 0$ が存在して，

$$|x - y| < \delta_1 \implies |g(x) - g(y)| < \varepsilon, \quad (\forall x, y \in [0, R + 1]).$$

ここで，$\delta \coloneqq \min\{1, \delta_1\}$ とおく．$|x - y| < \delta$ をみたす $x, y \in [0, \infty)$ を任意にとる．

i $x, y \in [0, R + 1]$ のとき，$|x - y| < \delta \leq \delta_1$ より，$|g(x) - g(y)| < \varepsilon$.

ii x, y のうち，少なくとも 1 つが $[0, R+1]$ に属していないとき，$x > R+1$ としても一般性を失わない．$|x-y| < \delta \leq 1$ より

$$y > x - 1 > R + 1 - 1 = R$$

であるから，$x > R$ かつ $y > R$ である．したがって

$$|g(x) - \alpha| < frac\varepsilon 3,\ |g(y) - \alpha| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

よって

$$|g(x) - g(y)| \leq |g(x) - \alpha| + |g(y) - \alpha| < \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon.$$

以上より

$$|x-y| < \delta \implies |g(x) - g(y)| < \varepsilon, \quad (\forall x, y \in [0, \infty))$$

となり，δ は ε にのみ依存していることに注意して，g は $[0, \infty)$ で一様連続であるという結論を得る．

> δ は ε だけに依存しているかどうかについては，**している**．実際，$R > 0$ は ε にのみ依存している．また，閉区間 $[0, R+1]$ は R に依存しているが，そもそも R は ε に依存している．同様の理由により，δ も結局は ε にのみ依存していることがわかる．

(2)

$$e^{-x} = 1 - x + o(x) \quad (x \to 0)$$

より

$$\frac{1 - e^{-x}}{x} = \frac{1 - (1 - x + o(x))}{x} = 1 + \frac{o(x)}{x} \to 1 \quad (x \to 0).$$

したがって，$f(x)$ は $x = 0$ で連続である．$x \neq 0$ での連続性は明らかであるから，$f(x)$ は $\mathbb{R}$ で連続である．

さて，$t = \frac{1}{1+x}$ とおく．$x \to \infty$ のとき，$t \searrow 0$ である．

$$g(x) = \left(\frac{1-t}{t}\right)\left(\frac{\sin t - t}{t \sin t}\right)$$

について

$$\frac{1}{t}\left(\frac{\sin t - t}{t \sin t}\right) = \frac{t}{\sin t}\frac{\sin t - t}{t^3}$$

となる．

$$\sin t = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3) \quad (t \to +0)$$

より

$$\frac{\sin t - t}{t^3} = -\frac{1}{6} + \frac{o(t^3)}{t^3} \to -\frac{1}{6} \quad (t \to +0).$$

したがって,

$$\frac{1}{t}\left(\frac{\sin t - t}{t\sin t}\right) \to -\frac{1}{6} \quad (t \to +0)$$

となる．$1 - t \to 1$ と合わせて,

$$g(x) \to -\frac{1}{6} \quad (x \to +\infty)$$

となり，有限値に収束していることがわかる．以上より，(1)(b) から，$f \circ g$ は一様連続であることが示された.

4　第 4 問

(1) 背理法で示す．ある $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$ が存在して $a_{n_0} > \alpha$ がなりたつとする．数列 $\{a_n\}$ は単調増加であるから，$n \geq n_0 \Rightarrow a_n \geq a_{n_0}$ がなりたつ．$n \geq n_0$ ならば

$$\begin{aligned}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} &= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n_0} a_k + \frac{1}{n}\sum_{k=n_0+1}^{n} a_k \\ &\geq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n_0} a_k + \frac{n-n_0}{n} a_{n_0}.\end{aligned}$$

左辺について，$n \to \infty$ とすると，仮定よりそれは収束するから，両辺に関して $n \to \infty$ とすると

$$\alpha \geq a_{n_0} > \alpha$$

すなわち $\alpha > \alpha$ となり，矛盾．したがって，任意の $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して $a_n \leq \alpha$ である．

(2) (1) より数列 $\{a_n\}$ は上に有界である．また仮定より数列 $\{a_n\}$ は単調増加であるから，数列 $\{a_n\}$ は収束する．(1) の不等式について，両辺 $n \to \infty$ とすると

$$\lim_{n\to\infty} a_n \leq \alpha.$$

また

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k \leq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_n = a_n$$

であり，左辺と右辺は $n \to \infty$ としたときどちらも収束するため

$$\alpha \leq \lim_{n\to\infty} a_n.$$

以上より，$\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$ がなりたつ．

(3) 次の式変形

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} k(a_{k+1} - a_k) &= (a_2 - a_1) + 2(a_3 - a_2) + 3(a_4 - a_3) + \cdots + (n-1)(a_n - a_{n-1}) + n(a_{n+1} - a_n) \\ &= na_{n+1} - (a_1 + \cdots + a_n)\end{aligned}$$

において，両辺 $1/n$ 倍すると

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} k(a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}.$$

右辺について $a_{n+1} \to \alpha$, $\frac{a_1+\cdots+a_n}{n} \to \alpha$ であるから

$$\text{右辺} \to \alpha - \alpha = 0, \quad (n \to \infty)$$

となるため

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}k(a_{k+1}-a_k)=0.$$